FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程

ONTAP

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-fli/san-migration/concept_fli_7_mode_to_ontap_transition_workflow.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程 . . . 1
FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程 . . . 1
7-Mode至ONTAP 支援的不支援FLI組態 . . . 1
重新開機主機 . . . 1
驗證主機LUN路徑和多重路徑組態 . . . 2
準備主機進行移轉 . . . 2
準備要移轉的來源陣列和目的地陣列 . . . 2
執行將FLI 7-Mode轉換為ONTAP VMware的中斷執行 . . . 10
將資料從FLI 7-Mode匯入ONTAP 到VMware . . . 12
驗證FLI 7-Mode以ONTAP 驗證移轉結果 . . . 12
FLI移轉後的工作流程 . . . 13

FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程

FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程

本節提供FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程的範例。轉換工作流程可以執行為線上或離線工作流程。

如果來源LUN裝載於32位元Aggregate和/或LUN未對齊、建議使用FLI轉換。FLI 7-Mode to ONTAP VMware Transition能夠將LUN從7-Mode移轉至ONTAP VMware、同時修正LUN對齊、並將LUN從32位元集合體移轉至64位元集合體。其他轉換LUN的方法、包括7-Mode Transition Tool（7MTT）、可能需要修正LUN對齊及（或）在轉換ONTAP 至VMware®之前、將32位元的Aggregate轉換為64位元的Aggregate。

FLI 7-Mode to ONTAP VMware移轉工作流程可以是線上或離線工作流程。這些工作流程在功能上與兩個對應的FLI離線和線上移轉工作流程相同、但來源陣列為NetApp 7-Mode儲存陣列除外。這兩種工作流程的規則和程序、都與移轉對等項目相同。這包括FLI線上工作流程主機操作支援清單。

所提供的範例應徹底瀏覽FLI 7-Mode to ONTAP VMware流程。FLI 7-mode to ONTAP VMware移轉流程包括下列工作：

1. 準備來源陣列和目的地陣列
2. 執行中斷轉換
3. 匯入資料
4. 驗證移轉結果
5. FLI移轉後的移轉工作

7-Mode至ONTAP 支援的不支援FLI組態

請務必確認ONTAP 您最終要移轉的主機作業系統、HBA、交換器和架構陣列是否受到支援。

如果您使用FLI 7-Mode ONTAP 來進行轉換工作流程、則FlexArray IMT 無需驗證來源（7-Mode控制器）。這份文件不會列出、但明確支援此轉換工作流程。您仍需確認所有主機都處於支援的組態中。

沒有FLI專屬平台需求。雖然Data ONTAP 版本必須支援Fibre Channel傳輸協定（FCP）、但也沒有7-Mode的最低版本。

FLI可匯入的最大LUN大小為6 TB。這是根據ONTAP 目前支援的最大磁碟機大小而定的限制。如果您嘗試掛載較大的外部LUN、LUN會標示為「中斷」、您將無法在其中寫入標籤。

重新開機主機

您可以選擇在啟動此工作流程之前重新開機主機、以驗證主機是否處於已知的正常狀態。

這也是拍攝Snapshot複本的好時機、以便日後需要時進行還原。若要確認伺服器組態在重新開機後持續且不變、請完成下列步驟：

步驟

1. 關閉所有開啟的應用程式。
2. 檢閱記錄以找出錯誤。
3. 驗證主機是否能看到其所有路徑。
4. 重新啟動主機。

驗證主機LUN路徑和多重路徑組態

在進行任何移轉之前、請確認多重路徑的設定正確、而且運作正常。

LUN的所有可用路徑都應為作用中。請參閱SAN主機多重路徑驗證主題、以取得如何驗證Windows、Linux和ESXi主機上多重路徑的範例。

準備主機進行移轉

執行階段包括準備移轉主機。

在許多情況下、可能會在此步驟之前執行補救。如果沒有、您可以在這裡執行任何主機補救、例如安裝主機附加套件或DSM。從分析階段、您將會有一份落差清單、列出每部主機需要執行的項目、以便該主機使用NetApp ONTAP 功能以支援的組態執行。視執行的移轉類型而定、主機可能會先修復、然後重新開機（FLI 7-Mode轉ONTAP 到線上）、或是重新開機、修復、然後關機（FLI 7-Mode轉ONTAP 到非線上）。

準備要移轉的來源陣列和目的地陣列

若要準備FLI 7-mode to ONTAP VMware移轉、請驗證主機和來源LUN路徑及其他詳細資料。

步驟

1. 在本系統中、改為「進階」權限等級。ONTAP

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*>
```

2. 確認來源陣列可在目的地控制器上看到。

```
cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
NET-1                     NETAPP_LUN_1   NETAPP              LUN

cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                    Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

3. 檢視所列任何儲存錯誤的詳細資料。某些錯誤可能需要先採取行動才能繼續。不過、下列範例「此裝置是ONTAP（R）LUN」中顯示的錯誤可以安全地忽略。

> 錯誤訊息「此裝置為ONTAP（R\）LUN」。這是因為FLI仰賴FlexArray 不支援虛擬ONTAP化功能的不支援虛擬化的ONTAPFLI能夠匯入LUN、FlexArray 但不支援虛擬化LUN。

```
cluster::*> storage errors show
Disk: NET-1.1
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
---------------------
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is an ONTAP(R)
LUN.

Disk: NET-1.2
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366D:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
---------------------
NET-1.2 (60a9800044306931452b47385767366d): This device is an ONTAP(R)
LUN.

2 entries were displayed.
```

4. 顯示來源LUN詳細資料。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981880b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-6
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981980b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-5
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

5. 驗證是否已透過所有啟動器連接埠探索來源陣列。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

6. 列出從7-Mode儲存設備對應的LUN。驗證磁碟內容和路徑。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance
                  Disk: NET-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_LUN_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: LUN
         Serial Number: D0i1E+G8Wg6k
                   UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
```

```
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is a ONTAP(R)
LUN.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
2 entries were displayed.
```

7. 驗證來源LUN是否標記為「Foreign（外部）」。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
NET-1.1                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
NET-1.2                   -     -   - LUN     foreign     -         -
2 entries were displayed.
```

8. 在FLI LUN匯入命令中使用序號。列出所有外部LUN及其序號。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- ------------------------------
NET-1.2 D0i1E+G8Wg6m
```

9. 建立目標LUN。「LUN create」命令會根據分割區偏移量來偵測大小和對齊方式、然後使用Foreign磁碟引數來建立LUN

```
cluster::*> vol create -vserver fli_72C -volume flivol -aggregate aggr1
-size 10G
[Job 12523] Job succeeded: Successful
```

10. 驗證Volume。

```
cluster::*> vol show -vserver fli_72C
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli_72C   flivol       aggr1        online     RW         10GB
9.50GB    5%
fli_72C   rootvol      aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
2 entries were displayed.
```

11. 建立目標LUN。

```
cluster::*> lun create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-ostype windows_2008 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

Created a LUN of size 3g (3224309760)
```

12. 驗證新LUN。

```
cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  unmapped windows_2008

3.00GB
```

13. 使用主機啟動器建立傳輸協定FCP的群組。

```
cluster::*> lun igroup create -vserver fli_72C -igroup 72C_g1 -protocol
fcp -ostype windows –initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

cluster::*> lun igroup show -vserver fli_72C -igroup 72C_g1
          Vserver Name: fli_72C
           Igroup Name: 72C_g1
              Protocol: fcp
               OS Type: windows
Portset Binding Igroup: -
           Igroup UUID: 7bc184b1-dcac-11e4-9a88-00a0981cc318
                  ALUA: true
            Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

14. 將測試LUN對應至測試igroup。

```
cluster::*> lun map -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -igroup
72C_g1

cluster::*> lun mapping show -vserver fli_72C
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID
Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------
--------
fli_72C    /vol/flivol/72Clun1                       72C_g1        0
fcp
```

15. 離線測試LUN。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             offline mapped   windows_2008

3.00GB
```

16. 在新LUN與外部LUN之間建立匯入關係。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                          in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    stopped
                                                           stopped
0
```

執行將FLI 7-Mode轉換為ONTAP VMware的中斷執行

此範例提供執行FLI轉換程序中斷轉換的一般步驟。

如需Windows、Linux和ESXi主機的主機補救措施逐步解說、請參閱本指南的相關主題、以及主機作業系統和主機附加套件文件。

步驟

1. 在7-Mode系統上、顯示來源LUN對應的igroup。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

> 執行unmap命令後、系統會立即開始中斷作業。一般而言、中斷時間可在幾分鐘內測量。這是將主機移至新NetApp目標並掃描LUN所需的時間長度。

2. 如果要匯入的LUN適用於ESXi主機、請檢閱並遵循_ESXi CAW/ATS修正主題中的指示。
3. 使用「unmap」命令、將LUN從主機移出。（中斷時間從這裡開始。）

```
stme-7ma> igroup remove -f FLI_on_fcp 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

4. 驗證主機啟動器是否不再存在。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

5. 在實體叢集上、將目的地LUN上線、然後確認其對應。ONTAP

```
cluster::*> lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

cluster::*> lun show -path /vol/flivol/72Clun1
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  mapped   windows_2008

3.00GB
```

6. 重新掃描主機上的磁碟；在ONTAP 支援對象上找到LUN。

> 中斷時間到此結束。

LUN已上線並對應、主機現在正在安裝新ONTAP 的以供代管的LUN。讀取內容會透過ONTAP the s還原 陣列傳遞至來源LUN、寫入內容會同時寫入新ONTAP 的支援服務LUN和原始來源LUN。在移轉完成且LUN關係中斷之前、來源和目的地LUN都會保持同步。

將資料從FLI 7-Mode匯入ONTAP 到VMware

這些步驟說明如何ONTAP 使用FLI將資料從7-Mode來源LUN匯入到目的地LUN。

步驟

1. 開始匯入移轉。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. 顯示FLI狀態。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    started
                                                           completed
100
```

如果您想要在移轉完成後、確保來源LUN保持一致、您需要：

- 匯入顯示完成後、請關閉主機。
- 刪除LUN關係：「LUN匯入刪除-vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1」。

> 請記住、LUN關係中斷後、LUN很快就會失去同步、因為只會變更新的LUN。因此、在您想要還原原始狀態時、維持一致狀態可能會有所助益、但新的LUN可能不會在來源LUN中反映變更。

> 在停止匯入之後、除非您打算驗證匯入、否則您可以銷毀匯入關係。

驗證FLI 7-Mode以ONTAP 驗證移轉結果

您可以選擇確認LUN已從FLI 7-Mode正確移轉至ONTAP VMware。

啟動驗證工作以比較來源和目的地LUN。監控驗證進度。驗證中的LUN在驗證工作階段期間必須離線。驗證工作階段可能會冗長、因為它是來源LUN與目的地LUN之間的區塊對區塊的比較。移轉所需的時間應與移轉所需的時間大致相同。不需要驗證、但我們建議您驗證匯入/移轉的LUN子集、以瞭解匯入程序。

> LUN匯入驗證必須先明確停止、才能使LUN恢復連線。否則、LUN線上失敗。此行為將在即將推出ONTAP 的更新版本中改變。

步驟

1. 離線待驗證的LUN。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. 啟動LUN驗證。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. 顯示LUN驗證狀態。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

> LUN匯入驗證必須先明確停止、才能使LUN恢復連線。否則、LUN線上失敗。請參閱下列CLI輸出。

4. 停止LUN驗證。即使狀態顯示已完成驗證、仍需手動執行此步驟。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 驗證完成後將LUN連線。

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

FLI移轉後的工作流程

FLI 7-mode to ONTAP VMware工作流程的移轉後工作與其他FLI工作流程類似。

- 準備好之後、您可以刪除LUN匯入關係。

  LUN匯入關係可以安全移除、因為主機現在正在存取新ONTAP 的NetApp陣列、以便將所有I/O存取至新的VMware LUN、而且來源7-Mode LUN已不再使用。

- 所有的伺服器修復都會在移轉後執行。

  刪除第三方軟體、安裝並設定NetApp軟體、然後主機存取NetApp上的LUN。

- 檢閱記錄檔中是否有錯誤、檢查路徑、並執行任何應用程式測試、以驗證移轉是否順利完成。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.